

ATLAS GREEN COPPER

Document 06 – Digital ESG Monitoring & Data Governance Brief

الوثيقة 06 – موجز المراقبة الرقمية للـ ESG وحوكمة البيانات

How ATLAS Green Copper becomes measurable, transparent and bankable – a single, auditable, claims-controlled evidence system, not a screen-design document.
كيف يصبح ATLAS Green Copper قابلاً للقياس والشفافية والتمويل – نظام أدلة واحد قابل للتدقيق ومضبوط الادعاءات، وليس وثيقة تصميم واجهات.

المشروع / Project	ATLAS Green Copper – Beni Mellal, Morocco
الشركة / Company	Atlas Mining SARL · structured by Mohamed Nabil / Akanil
Version	1.0 · June 2026
Language	Bilingual – English / العربية
Classification	Confidential – approved stakeholders only

This is a data-governance and ESG-monitoring brief. It defines what data is collected, how it is classified and governed, and how claims are controlled. It is not a user-interface or software design document; dashboards are described by their data content and access, not their screen layout.

ENGLISH VERSION

1. Purpose of digital ESG

Digital ESG monitoring exists to make ATLAS Green Copper measurable, transparent and bankable. It establishes one auditable source of truth across the project, captures the evidence that environmental, technical and governance claims rest on, and enforces claims control so that what is reported never exceeds what is verified. It serves three audiences – operating partners, the board, and funders – from one governed dataset.

What this document is, and is not

This is a data-governance and ESG-monitoring brief: it specifies data, classification, access and claims control. It is not a UI or software-design document. “Dashboards” here mean defined data views and reports – their content, audience and access – not screen layouts.

2. What data must be collected

Every data point is captured with its source, timestamp and evidence classification (Section 14), so its reliability travels with it.

Data category	Key data	Primary source
Ore & production	Batch ID, ore source, throughput	Doc 02 sampling; Doc 03 batch standard
Water	Make-up, recycle rate, quality	Doc 05 monitoring
Energy	Consumption, renewable share	Pilot operations
Reagents	Acid & reagent consumption, inventory	Pilot operations
Residue	Volume, neutralised pH, leachability	Doc 03 / Doc 05
Safety	Incidents, near-misses, training	Pilot operations
Product	Cement copper grade, impurity, weight	Doc 03 batch standard
Licence	Permit numbers, renewal status	Legal / administrative
Environment	Baseline & ongoing monitoring	Doc 05 baseline

3. Ore batch traceability

Each ore batch is traceable end to end – from ore source and sampling record (Document 02), through vat and pregnant leach solution, to the cement copper product (Document 03 batch standard). A unique batch ID links every measurement, so any product unit can be traced back to its source and its evidence. Traceability is the spine of both quality control and ESG reporting.

4–9. ESG indicator register

Water, energy, reagent, residue, safety and product indicators are governed as a single register. Each indicator carries a definition, a source and a reporting frequency.

Domain	Indicators	Frequency
Water	Freshwater make-up; recycle rate; process & discharge-point quality	Per batch / scheduled
Energy	Energy consumption; renewable share; indicative intensity	Ongoing
Acid & reagents	Acid consumption per batch; reagent inventory & dosing	Per batch
Residue	Volume; neutralised pH; leachability; containment status	Per batch
Safety	Incidents; near-misses; training; PPE compliance	Ongoing / on event
Product	Cement copper grade; impurity profile; moisture; weight; acceptance	Per batch

10. Licence & renewal tracker

Licence status is tracked as governed data, with historical validity explicitly distinguished from current status. No historical date is ever displayed as current validity.

Field	Content
Permit / reference	Permit number and registration reference
Status	Held / under renewal – stated explicitly
Historical validity	Recorded and labelled as historical only
Renewal milestone	Next action and responsible party
Evidence	Supporting document reference

11. Partner dashboard concept

The partner data view presents an operating partner or funder with a scoped subset of the governed dataset – project overview, ESG indicators, production summary and the commercially relevant figures – under access control. It is defined by what data the partner may see and at what evidence status, not by any screen layout. Geology and commercials open progressively as the partner advances through the decision process.

12. Board reporting dashboard

The board data view aggregates the governed dataset into decision-level reporting: decision-gate status across the package, an ESG summary, the risk-register status,

and milestone progress. It is a periodic governed report for decision-makers – again a defined data view and cadence, not a UI design.

13. Data room structure

Data is organised into controlled-access rooms (the ATLAS Green Copper Stakeholder Console), each with defined contents and access by stakeholder category. No room exposes all data to all parties.

Room	Governed contents	Typical access
Project Overview	Summary, status, structure	All approved stakeholders
Licence Portfolio	Permit data & renewal tracker	Legal, partner, board
Geology & Assay	Tiered ore data (Doc 02)	Technical, partner (progressive)
Engineering & Production	Batch, process, product data	Technical, environmental
Green / ESG	Environmental & ESG indicators	Funder, environmental, board
Financial	Commercial & funding data	Partner, funder, board
Access Control	Permissions & audit log	Akanil / governance
Decision	Gate decisions & memos	Board, Akanil

14. Evidence status classification

Every data point carries two tags: its evidence tier (from Document 02) and its verification status. Together they fix how a figure may be used and reported.

Tier (Doc 02)	Status	Permitted use in reporting
T1 visual	Preliminary	Context only; never a quantitative claim
T2 field screen	Indicative	Internal prioritisation; flagged as indicative
T3 lab-verified	Verified	May be reported as a confirmed value
T3 + review	Independently reviewed	May support external / funder claims

15. Claims control system

Claims control is enforced through the data, not left to discretion. The rules are absolute and apply to every output – internal, partner, board, funder and any AI-generated text.

- Every reported figure carries its evidence tier and verification status.
- A claim may not exceed the status of the evidence supporting it.

- Escalating a claim requires a new, higher-status evidence record – not a wording change.
- Approved language only: indicative, preliminary, subject to verification, under renewal, designed to, potential to.
- Prohibited unless independently verified: proven reserve, guaranteed production, secured financing, confirmed approval/certification, confirmed renewal.

16. AI assistant rules (if used)

If an AI assistant is used – for ore-intelligence support, drafting or reporting – it operates under strict rules and never as an authority on fact.

- AI outputs are labelled as AI-generated and are never higher than Tier 2 (indicative) until human-verified.
- The AI may not assert any figure beyond the evidence status on record; it may not fabricate or infer data.
- All AI output affecting decisions or external reporting requires human verification against governed data.
- The AI is bound by the same claims-control language as every other output.
- Data security and access rules apply to the AI exactly as to human users.

Assumptions

- The governed dataset is the single source of truth; no parallel, ungoverned records are used externally.
- Evidence tier and status travel with every data point.
- Dashboards are data views and reports, defined by content and access – not screen designs.
- AI, where used, is decision-support only and never a source of verified fact.

Decision gates

Gate	Condition	Feeds
DG-1	Data schema, evidence classification & claims-control rules defined	PG-6 (Doc 01)
DG-2	Data room rooms & access matrix established	PG-6 / partner & funder access
DG-3	Indicator register populated from pilot operations	EG-2 (environmental review)
DG-4	Partner & board reporting views operating under claims control	Expansion reporting

Risk controls

Risk	Control
Claims exceeding evidence	Claim status capped at evidence status; escalation needs new evidence
Ungoverned parallel data	Single source of truth; external use only from governed data
Over-exposure of sensitive data	Room-based access by stakeholder category; audit log
AI overreach	AI capped at T2; human verification; same claims-control rules
Licence misrepresentation	Historical validity labelled; never shown as current

Closing note

This brief turns the project's evidence into a governed, auditable, claims-controlled system – the mechanism that makes every other document's discipline enforceable in practice and the project legible to partners, the board and funders. Its governance underpins the financial study (Document 07) and the stakeholder strategy (Document 08).

Ready to proceed to Document 07?

Document 07 – USD 50M Strategic Development Envelope (Financial Study) – explains the financial logic of the staged expansion envelope, governed by the evidence discipline established here.

النسخة العربية

١. الغرض من الـ ESG الرقمي

توجد المراقبة الرقمية للـ ESG لتجعل ATLAS Green Copper قابلاً للقياس والشفافية والتمويل. وهي تُرسي مصدر حقيقة واحداً قابلاً للتدقيق عبر المشروع، وتلتقط الأدلة التي تستند إليها الادعاءات البيئية والتقنية والحوكومية، وتفرض ضبط الادعاءات بحيث لا يتجاوز المُبلّغ ما تم التحقق منه. وتخدم ثلاثة جمهور: الشركاء المشغّلون والمجلس والممولون – من مجموعة بيانات محكومة واحدة.

ما هي هذه الوثيقة وما ليست

هذا موجز حوكمة بيانات ومراقبة ESG: يحدد البيانات والتصنيف والوصول وضبط الادعاءات. وهو ليس وثيقة تصميم واجهات أو برمجيات. «اللوحات» هنا تعني عروض بيانات وتقارير محددة – محتواها وجمهورها ووصولها – وليس تخطيط شاشات.

٢. ما البيانات التي يجب جمعها

تُلتقط كل نقطة بيانات مع مصدرها وطابعها الزمني وتصنيف دليلها (القسم 14)، لترافقها موثوقيتها.

المصدر	البيانات الرئيسية	فئة البيانات
الوثيقة 02 / معيار الدفعة 03	معرف الدفعة، مصدر الخام، الإنتاجية	الخام والإنتاج
مراقبة الوثيقة 05	التعويض، نسبة التدوير، الجودة	المياه
تشغيل الـ Pilot	الاستهلاك، حصة المتجدد	الطاقة
تشغيل الـ Pilot	استهلاك الحمض والكواشف، المخزون	الكواشف
الوثيقة 03 / 05	الحجم، pH المتعادل، القابلية للذوبان	المخلفات
تشغيل الـ Pilot	حوادث، وشك حوادث، تدريب	السلامة
معيار الدفعة 03	عيار Cement Copper، الشوائب، الوزن	المنتج
قانوني / إداري	أرقام التراخيص، حالة التجديد	الرخصة
خط أساس الوثيقة 05	خط الأساس والمراقبة المستمرة	البيئة

٣. تتبّع دفعات الخام

كل دفعة خام قابلة للتتبع من طرف إلى طرف – من مصدر الخام وسجل أخذ العينات (الوثيقة 02)، مروراً بالحوض والمحلّول المُحمّل، إلى منتج Cement Copper (معيار الدفعة في الوثيقة 03). ويربط معرف دفعة فريد كل قياس، فيمكن تتبع أي وحدة منتج إلى مصدرها ودليلها. التتبع عمود ضبط الجودة وتقارير الـ ESG معاً.

٤-٩. سجل مؤشرات الـ ESG

تُحكم مؤشرات المياه والطاقة والكواشف والمخلفات والسلامة والمنتج كسجل واحد. ويحمل كل مؤشر تعريفاً ومصدراً وتواتر تبليغ.

المجال	المؤشرات	التواتر
المياه	تعويض المياه العذبة؛ نسبة التدوير؛ جودة المعالجة والتصريف	لكل دفعة / مجدول
الطاقة	الاستهلاك؛ حصة المتجدد؛ كثافة إرشادية	مستمر
الحمض والكواشف	استهلاك الحمض لكل دفعة؛ المخزون والجرع	لكل دفعة
المخلفات	الحجم؛ pH المتعادل؛ القابلية للذوبان؛ حالة الاحتواء	لكل دفعة
السلامة	حوادث؛ وشك حوادث؛ تدريب؛ التزام الوقاية	مستمر / عند الحدوث
المنتج	Cement Copper؛ الشوائب؛ الرطوبة؛ الوزن؛ القبول	لكل دفعة

١٠. متبّع الرخص والتجديد

تُتابع حالة الرخصة كبيانات محكومة، مع تمييز صريح بين الصلاحية التاريخية والحالة الراهنة. ولا يُعرّض أي تاريخ تاريخي على أنه صلاحية راهنة.

الحقل	المحتوى
الرخصة / المرجع	رقم الرخصة ومرجع التسجيل
الحالة	مملوكة / قيد التجديد – بوضوح
الصلاحية التاريخية	مُسجّلة ومُوسومة كتاريخية فقط
معلم التجديد	الإجراء التالي والجهة المسؤولة
الدليل	مرجع الوثيقة الداعمة

١١. مفهوم لوحة الشريك

يُقدّم عرض بيانات الشريك للشريك المشغّل أو الممول مجموعة فرعية محددة من البيانات المحكومة – نظرة عامة، مؤشرات ESG، ملخص الإنتاج، والأرقام ذات الصلة التجارية – تحت التحكم بالوصول. ويُعرّف بما يجوز للشريك رؤيته وبأي حالة دليل، وليس بأي تخطيط شاشة. وتنفّث الجيولوجيا والتجاريات تدريجياً مع تقدّم الشريك في عملية القرار.

١٢. لوحة تقارير مجلس الإدارة

يجمّع عرض بيانات المجلس البيانات المحكومة في تقارير على مستوى القرار: حالة بوابات القرار عبر الحزمة، ملخص ESG، حالة سجل المخاطر، وتقدّم المعالم. وهو تقرير محكوم دوري لصانعي القرار – مجدداً عرض بيانات وتواتر محدد، وليس تصميم واجهة.

١٣. هيكل غرفة البيانات

تُنظّم البيانات في غرف محكومة الوصول (ATLAS Green Copper Stakeholder Console)، لكل غرفة محتوى محدد ووصول بحسب فئة المعني. ولا تعرض أي غرفة كل البيانات لكل الأطراف.

الوصول المعتاد	المحتوى المحكوم	الغرفة
كل المعنيين المعتمدين	ملخص، حالة، هيكل	نظرة عامة
قانوني، شريك، مجلس	بيانات الرخص ومتتبع التجديد	محفظة الرخص
تقني، شريك (تدريجي)	بيانات خام مدرّجة (الوثيقة 02)	الجيولوجيا والتحليل
تقني، بيئي	بيانات الدفعة والعملية والمنتج	الهندسة والإنتاج
ممول، بيئي، مجلس	المؤشرات البيئية والـ ESG	الأخضر / ESG
شريك، ممول، مجلس	بيانات تجارية وتمويلية	المالي
Akanil / الحوكمة	الأذونات وسجل التدقيق	التحكم بالوصول
المجلس، Akanil	قرارات البوابات والمذكرات	القرار

١٤. تصنيف حالة الدليل

تحمل كل نقطة بيانات وسمين: مستوى الدليل (من الوثيقة 02) وحالة التحقق. ومعاً يحددان كيف يجوز استخدام الرقم وتبليغه.

المستوى (الوثيقة 02)	الحالة	الاستخدام المسموح في التبليغ
T1 بصري	أولي	سياق فقط؛ لا ادعاء كمي
T2 فحص ميداني	إرشادي	ترتيب داخلي؛ يُوسَم إرشادياً
T3 مخبري	مُتحقق	يجوز تبليغه كقيمة مؤكدة
T3 + مراجعة	مُراجع مستقلاً	يجوز أن يدعم ادعاءات خارجية/للممول

١٥. نظام ضبط الادعاءات

يُفَرَض ضبط الادعاءات عبر البيانات لا بالتقدير. والقواعد مطلقة وتنطبق على كل مخرج – داخلي وشريك ومجلس وممول وأي نص يولده الذكاء الاصطناعي.

- كل رقم مُبلّغ يحمل مستوى دليله وحالة تحققه.
- لا يجوز أن يتجاوز الادعاء حالة الدليل الداعم له.
- تصعيد الادعاء يتطلب سجل دليل أعلى حالة – لا تغيير صياغة.
- لغة معتمدة فقط: إرشادي، أولي، خاضع للتحقق، قيد التجديد، مُصمّم لـ إمكانية.
- محظور دون تحقق مستقل: احتياطي مؤكد، إنتاج مضمون، تمويل مؤمن، موافقة/شهادة مؤكدة، تجديد مؤكد.

١٦. قواعد المساعد بالذكاء الاصطناعي (إن استُخدم)

إذا استُخدم مساعد بالذكاء الاصطناعي – لدعم ذكاء الخام أو الصياغة أو التقارير – فإنه يعمل وفق قواعد صارمة وليس كمرجع للحقيقة.

- مخرجات الذكاء الاصطناعي تُوسم كمُولدة بالذكاء ولا تتجاوز المستوى T2 (إرشادي) حتى يتحقق منها إنسان.
- لا يجوز أن يؤكد الذكاء أي رقم يتجاوز حالة الدليل المسجلة؛ ولا يخلق أو يستنتج بيانات.
- كل مخرج ذكاء يؤثر في القرارات أو التبليغ الخارجي يتطلب تحققاً بشرياً مقابل البيانات المحكومة.
- يخضع الذكاء لنفس لغة ضبط الادعاءات كأني مخرج آخر، ولقواعد أمن ووصول البيانات نفسها.

الافتراضات

- مجموعة البيانات المحكومة هي مصدر الحقيقة الوحيد؛ لا سجلات موازية غير محكومة خارجياً.
- مستوى الدليل وحالته يرافقان كل نقطة بيانات.
- اللوحات عروض بيانات وتقارير تُعرّف بالمحتوى والوصول – وليست تصاميم شاشات.
- الذكاء الاصطناعي، حيث يُستخدم، دعم قرار فقط وليس مصدر حقيقة متحققة.

بوابات القرار

البوابة	الشرط	تُغذي
DG-1	تعريف هيكل البيانات وتصنيف الدليل وقواعد ضبط الادعاءات	PG-6
DG-2	إنشاء غرف البيانات ومصفوفة الوصول	PG-6 / وصول الشريك والممول
DG-3	تعبئة سجل المؤشرات من تشغيل الـ Pilot	EG-2 (مراجعة بيئية)
DG-4	تشغيل عروض تقارير الشريك والمجلس تحت ضبط الادعاءات	تقارير التوسع

ضوابط المخاطر

الضابط	الخطر
تقييد حالة الادعاء بحالة الدليل؛ التصعيد يتطلب دليلاً جديداً	ادعاءات تتجاوز الدليل
مصدر حقيقة واحد؛ الاستخدام الخارجي من المحكوم فقط	بيانات موازية غير محكومة
وصول بحسب الغرفة وفئة المعني؛ سجل تدقيق	الإفراط في كشف بيانات حساسة
تقييد الذكاء بـ T2؛ تحقق بشري؛ نفس قواعد الضبط	تجاوز الذكاء الاصطناعي
وسم الصلاحية التاريخية؛ لا تُعرض كراهنه	تحريف الرخصة

ملاحظة ختامية

يحوّل هذا الموجز أدلة المشروع إلى نظام محكوم قابل للتدقيق ومضبوط الادعاءات – الآلية التي تجعل انضباط كل وثيقة أخرى قابلاً للإنفاذ عملياً، والمشروع مقروءاً للشركاء والمجلس والممولين. وتدعم حوكمته الدراسة المالية (الوثيقة 07) واستراتيجية المعنيين (الوثيقة 08).

هل أنت مستعدّ للانتقال إلى الوثيقة 07؟

الوثيقة 07 – مخطوف التطوير الاستراتيجي 50 مليون دولار (دراسة مالية) – تشرح المنطق المالي لمخطوف التوسع المرحلي، محكومًا بانضباط الأدلة المقرّر هنا.

VERSION FRANÇAISE

1. Objet de l'ESG numérique

Le monitoring ESG numérique permet de rendre ATLAS Green Copper mesurable, transparent et finançable. Il établit une source de vérité unique et auditable pour l'ensemble du projet, capture les preuves sur lesquelles reposent les allégations environnementales, techniques et de gouvernance, et impose un contrôle des allégations afin que ce qui est rapporté ne dépasse jamais ce qui est vérifié. Il s'adresse à trois publics – partenaires opérationnels, conseil d'administration et bailleurs de fonds – à partir d'un ensemble de données gouverné.

2. Données à collecter

Chaque point de données est capturé avec sa source, son horodatage et sa classification de preuve (Section 14), afin que sa fiabilité soit assurée.

3. Traçabilité des lots de minerai

Chaque lot de minerai est traçable de bout en bout – de la source du minerai et du registre d'échantillonnage (Document 02), en passant par la cuve et la solution de lixiviation, jusqu'au produit de cuivre cimenté (norme de lot du Document 03). Un identifiant de lot unique relie chaque mesure, permettant de retracer toute unité de produit jusqu'à sa source et ses preuves. La traçabilité est la colonne vertébrale du contrôle qualité et du reporting ESG.

4-9. Registre des indicateurs ESG

Les indicateurs relatifs à l'eau, l'énergie, les réactifs, les résidus, la sécurité et le produit sont gérés comme un registre unique. Chaque indicateur comporte une définition, une source et une fréquence de rapport.

10. Suivi des licences et renouvellements

Le statut des licences est suivi comme une donnée gouvernée, distinguant explicitement la validité historique du statut actuel. Aucune date historique n'est jamais affichée comme validité actuelle.

11. Concept de tableau de bord partenaire

La vue de données partenaire présente à un partenaire opérationnel ou à un bailleur de fonds un sous-ensemble défini de l'ensemble des données gouvernées – vue d'ensemble du projet, indicateurs ESG, résumé de la production et chiffres commercialement pertinents – sous contrôle d'accès. Elle est définie par les données accessibles et leur statut de preuve, et non par la mise en page de l'écran. La géologie et les aspects commerciaux s'ouvrent progressivement à mesure que le partenaire avance dans le processus de décision.

12. Tableau de bord pour le conseil d'administration

La vue de données du conseil d'administration agrège l'ensemble des données gouvernées en rapports de niveau décisionnel : état des jalons de décision pour l'ensemble du projet, résumé ESG, état du registre des risques et progression des jalons. Il s'agit d'un rapport périodique gouverné destiné aux décideurs – là encore, une vue de données définie, et non une conception d'interface.

13. Structure de la salle de données (Data Room)

Les données sont organisées dans des salles à accès contrôlé (la console des parties prenantes ATLAS Green Copper), chacune avec un contenu défini et un accès par catégorie de partie prenante. Aucune salle n'expose toutes les données à toutes les parties.

14. Classification du statut des preuves

Chaque point de données porte deux balises : son niveau de preuve (du Document 02) et son statut de vérification. Ensemble, ils déterminent comment un chiffre peut être utilisé et rapporté.

15. Système de contrôle des allégations

Le contrôle des allégations est appliqué par le biais des données. Les règles sont absolues et s'appliquent à toute sortie – interne, partenaire, conseil, bailleur de fonds et tout texte généré par l'IA.

16. Règles pour l'assistant IA (si utilisé)

Si un assistant IA est utilisé – pour le soutien à l'intelligence des minerais, la rédaction ou le reporting – il fonctionne selon des règles strictes et jamais en tant qu'autorité factuelle.

Hypothèses

- L'ensemble de données gouverné est la source unique de vérité ; aucun enregistrement parallèle non gouverné n'est utilisé en externe.
- Le niveau de preuve et le statut accompagnent chaque point de données.
- Les tableaux de bord sont des vues de données et des rapports, définis par leur contenu et leur accès, et non des designs d'écran.
- L'IA, lorsqu'elle est utilisée, sert uniquement d'aide à la décision et n'est jamais une source de faits vérifiés.

Jalons de décision

- DG-1 : Schéma de données, classification des preuves et règles de contrôle des allégations définis.
- DG-2 : Salles de données et matrice d'accès établies.
- DG-3 : Registre des indicateurs peuplé à partir des opérations pilotes.
- DG-4 : Vues de reporting partenaire et conseil opérationnelles sous contrôle des allégations.

Contrôles des risques

- Allégations dépassant les preuves : statut de l'allégation plafonné au statut de la preuve.
- Données parallèles non gouvernées : source unique de vérité.
- Surexposition de données sensibles : accès par salle selon la catégorie de partie prenante.
- Dérive de l'IA : IA plafonnée au niveau T2 ; vérification humaine requise.
- Inexactitude des licences : validité historique étiquetée ; jamais présentée comme actuelle.

Note de clôture

Ce bref transforme les preuves du projet en un système gouverné, auditable et contrôlé, rendant chaque discipline documentaire applicable en pratique et le projet lisible pour les partenaires, le conseil d'administration et les bailleurs de fonds. Sa gouvernance sous-tend l'étude financière (Document 07) et la stratégie des parties prenantes (Document 08).